

Вычислительные методы линейной алгебры. Стационарные итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Чеховской Игорь Сергеевич

Задачи вычислительной линейной алгебры

1. решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
2. вычисление определителей матриц
3. нахождение обратной матрицы
4. нахождение собственных значений и собственных векторов матриц
5. нахождение сингулярных чисел и сингулярных векторов матриц
6. линейная задача наименьших квадратов: найти вектор x , минимизирующий $\langle Ax - b, Ax - b \rangle$ для заданных $m \times n$ -матрицы A и m -вектора b (решение переопределенных СЛАУ).

Стационарные:

- метод Рундсона
- Метод Якоби
- Метод Гаусса-Зейделя
- Метод релаксации

Нестационарные:

- Наискорейший градиентный спуск
- Метод сопряжённых градиентов
- Метод бисопряжённых градиентов
- Стабилизированный метод бисопряжённых градиентов

История:

- Итерационные методы известны с древности (вычисление квадратного корня (Вавилон, метод Герона), метод Ньютона).
- XIX век: работы Ж. Лиувилля и К. Г. Неймана о решении интегральных уравнений.

Особенности:

- **Самоисправление:** ошибки вычислений устраняются в процессе сходимости.
- Прямые методы такой корректировки не обеспечивают.
- Более простая реализация и возможность использовать матричную структуру.

Стационарные итерационные методы (общая схема)

Итерационные методы — это процедуры построения последовательности приближений $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ к решению x^* :

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}.$$

Общая схема:

$$x^{(k+1)} \leftarrow T_k(x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}), \quad k = \nu, \nu + 1, \nu + 2, \dots$$

p-шаговый метод: $x^{(k+1)}$ зависит от p предыдущих приближений:

$$x^{(k+1)} \leftarrow T_k(x^{(k)}, x^{(k-1)}, \dots, x^{(k-p+1)})$$

Стационарный одношаговый метод (метод простой итерации):

$$x^{(k+1)} = T(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Оператор перехода $T_k = T$, т. е. не зависит от номера шага k .

Линейный p-шаговый метод:

$$x^{(k+1)} = C^{(k)}x^{(k)} + C^{(k,k-1)}x^{(k-1)} + \dots + C^{(k,k-p+1)}x^{(k-p+1)} + d^{(k)}$$

$C^{(k)}$ — матрицы перехода, $d^{(k)}$ — свободный член.

Сходимость стационарных одношаговых итерационных методов

СЛАУ $Ax = b$ приводится к рекуррентному виду

$$x = Cx + d$$

для возможности организации одношагового итерационного процесса.

Случай со СЛАУ аналогичен случаю одного уравнения $f(x) = 0$, но при этом $f(x) = Ax - b$.

Предложение (достаточное условие сходимости). Если $\|C\| < 1$ в какой-нибудь матричной норме, то стационарный одношаговый итерационный процесс

$$x^{(k+1)} \leftarrow Cx^{(k)} + d, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

сходится при любом начальном приближении $x^{(0)}$.

Доказательство основывается на оценке погрешности через рекурсивное применение формулы метода:

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \|C\|^k \cdot \|x^{(0)} - x^*\|$$

Сходимость обеспечивается, если $\|C\| < 1$.

Определение. **Спектральным радиусом** квадратной матрицы A называется наибольшее по модулю собственное значение этой матрицы:

$$\rho(A) = \max\{|\lambda_k| : \lambda_k \in \sigma(A)\},$$

где $\sigma(A)$ — множество собственных значений матрицы A (её спектр).

Теорема (критерий сходимости). Пусть система $x = Cx + d$ имеет единственное решение. Стационарный одношаговый итерационный процесс

$$x^{(k+1)} \leftarrow Cx^{(k)} + d, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

сходится при любом начальном приближении $x^{(0)} \Leftrightarrow \rho(C) < 1$.

В итоге:

- Условие $\|C\| < 1$ в фиксированной норме — **только достаточное**.
- Если $\rho(C) < 1$, то найдётся такая норма, в которой $\|C\| < 1$.
- Лучше исследовать сходимость в стандартных нормах ($\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ и др.).
- При несимметричных C нормы, близкие к спектральному радиусу, могут быть сложными или экзотичными.
- Спектральный радиус $\rho(C)$ — **главный критерий сходимости** даже без привязки к конкретной норме.

Замечание. При решении СЛАУ итерационным методом выбор начального приближения $x^{(0)}$ может опираться на:

- содержательные соображения (физика задачи),
- известные приближения,
- либо быть формальным (например, $x^{(0)} = 0$).

Если $\|C\| \ll 1$, то

$$x^{(0)} = d$$

— хороший выбор:

- $x^* = Cx^* + d \approx d$,
- первая итерация даёт $x^{(1)} = Cd + d$.

Экономия вычислений за счёт разумного начального приближения.

Рассматривается переход от системы $Ax = b$ к эквивалентной в рекуррентном виде:

$$x = Cx + d$$

Наивный способ: прибавить x к обеим частям:

$$x + Ax = x + b \Rightarrow x = (I - A)x + b$$

Но спектральный радиус $C = I - A$ может быть ≥ 1 , и сходимость не гарантирована.

Определение. Предобуславливанием системы $Ax = b$ называется умножение слева обеих её частей на матрицу Λ :

$$(\Lambda A)x = \Lambda b$$

Матрица Λ называется **предобуславливающей**.

Цель: улучшить спектральные свойства A , чтобы сделать $\rho(C) < 1$.

Пример. Если $\Lambda = A^{-1}$ (или приближение к обратной), то:

$$(\Lambda A)x = A^{-1}Ax = x = A^{-1}b$$

то есть $x = A^{-1}b$ — точное решение, если $\Lambda = A^{-1}$.

Другой способ: **расщепление** матрицы A :

$$A = G - H$$

где G — неособенная. Тогда система $Ax = b$ переписывается как:

$$Gx = Hx + b \quad \Rightarrow \quad x^{(k+1)} = G^{-1}Hx^{(k)} + G^{-1}b$$

Неявный метод:

$$y = Hx^{(k)} + b,$$

$$x^{(k+1)} = \text{решение системы } Gx = y$$

Важно: не каждое расщепление $A = G - H$ эффективно!

- Матрица G должна **обращаться просто**, иначе итерационный процесс усложнит задачу.
- Норма $\|G^{-1}\|$ должна быть **достаточно малой**, чтобы:

$$\|G^{-1}H\| \leq \|G^{-1}\| \cdot \|H\| < 1$$

иначе возможна расходимость: $\rho(G^{-1}H) > 1$.

Популярный приём: выбрать G и H так, чтобы их элементы были взаимодополнительными:

$$g_{ij}h_{ij} = 0 \quad \text{для всех } i, j$$

(т.е. чтобы в одних и тех же позициях не было одновременно ненулевых значений).

Тогда ненулевые элементы G и $-H$ совпадают с ненулевыми элементами исходной матрицы A .

Примеры матриц G , которые легко обратить:

- диагональные;
- треугольные;
- трёхдиагональные.

Скалярный предобуславливатель: метод Ричардсона

Рассматривается простейшее предобуславливание системы $Ax = b$ с помощью скалярной матрицы:

$$\Lambda = \tau I, \quad \tau \in \mathbb{R}, \quad \tau \neq 0$$

Тогда итерационный процесс принимает вид:

$$x^{(k+1)} = (I - \tau A)x^{(k)} + \tau b$$

– метод Ричардсона (предложен в 1910 году).

При каком τ этот метод сходится?

Пусть λ_i — собственные значения матрицы A , тогда собственные значения оператора перехода:

$$\lambda'_i = 1 - \tau \lambda_i$$

Метод сходится тогда и только тогда, когда:

$$\rho(I - \tau A) = \max_i |1 - \tau \lambda_i| < 1$$

Если A — произвольная матрица, то достижение этого условия может быть невозможно.

Скалярный предобуславливатель: оптимальный параметр τ

Рассмотрим частный случай: A — симм-я положительно определённая.

Пусть $\lambda_i \in [\mu, M]$, где $0 < \mu \leq \lambda_i \leq M$ — собственные значения матрицы A .

Тогда:

$$\|I - \tau A\|_2 = \max_{\lambda \in [\mu, M]} |1 - \tau \lambda| =: g(\tau)$$

Оптимум достигается, когда значения на концах интервала равны:

$$1 - \tau_{\text{опт}} \mu = -(1 - \tau_{\text{опт}} M)$$

$$\Rightarrow \tau_{\text{опт}} = \frac{2}{M + \mu}$$

График функции $1 - \tau \lambda$:

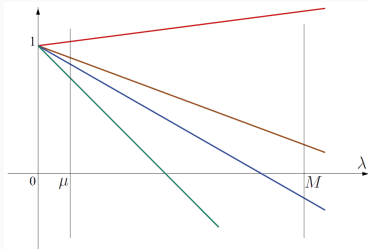
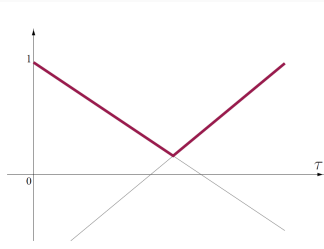


График функции $g(\tau)$:



Скалярный предобуславливатель: связь с обусловленностью и скоростью сходимости

При $\tau = \tau_{\text{опт}}$ норма оператора перехода:

$$\|I - \tau_{\text{опт}}A\|_2 \leq 1 - \tau_{\text{опт}}\mu = 1 - \frac{2}{M + \mu} \cdot \mu = \frac{M - \mu}{M + \mu}$$

Эта величина определяет скорость сходимости итераций:

$$\|x^{(k)} - x^*\|_2 \leq \left(\frac{M - \mu}{M + \mu} \right)^k \cdot \|x^{(0)} - x^*\|_2$$

Сравнение с обусловленностью:

$$\frac{M - \mu}{M + \mu} \leq \frac{\text{cond}_2(A) - 1}{\text{cond}_2(A) + 1}$$

Чем хуже обусловленность A , тем медленнее сходимость метода Рундсона.

На практике значение нижней границы спектра μ может быть неизвестно. Тем не менее, если известно $M \approx \lambda_{\max}(A)$, а $\mu \geq 0$, можно применить приближенную формулу:

$$\tau_{\text{прибл}} = \frac{2}{M}$$

Даже в этом случае:

- Метод Рундсона всё ещё может сходиться.
- Значение $\|I - \tau_{\text{прибл}} A\|_2$ может быть больше 1, если M выбрано слишком точно.
- Поэтому имеет смысл слегка завысить M вручную.

Оптимальности при этом не будет, но **сходимость может быть достигнута**.

Предложен К. Г. Яко́би в XIX веке.

Пусть в СЛАУ $Ax = b$ диагональные элементы $n \times n$ -матрицы $A = (a_{ij})$ отличны от нуля: $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$.

Перепишем уравнения по компонентам:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Выразим x_i :

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j \right), \quad i = 1, \dots, n.$$

Метод Якоби: векторная запись и псевдокод

Введем отображение $T(x) = (T_1(x), \dots, T_n(x))^T$:

$$T_i(x) = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j \right).$$

Тогда итерационный процесс:

$$x^{(k+1)} \leftarrow T(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Псевдокод (метод Якоби или метод одновременных смещений):

```
k ← 0;  
выбираем начальное приближение  $x^{(0)}$ ;  
DO WHILE ( метод не сошёлся )  
    DO FOR i = 1 TO n  
        
$$x_i^{(k+1)} \leftarrow \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$
  
    END DO  
    k ← k + 1;  
END DO
```

Метод Якоби: расщепление матрицы и матричная форма

Пусть $A = \tilde{L} + D + \tilde{U}$, где

$$\tilde{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{31} & a_{32} & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

— строго нижняя
треугольная матрица,

$$D = \text{diag}\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$$

— диагональ матрицы A ,

$$\tilde{U} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ 0 & 0 & \ddots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— строго верхняя
треугольная матрица.

Тогда метод Якоби может быть представлен как метод, основанный на таком расщеплении матрицы системы $A = G - H$, что

$$G = D, \quad H = -(\tilde{L} + \tilde{U}).$$

Соответственно, в матричном виде метод Якоби записывается как

$$x^{(k+1)} \leftarrow -D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U})x^{(k)} + D^{-1}b, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Метод Якоби: достаточное условие сходимости

По теореме сходимости:

$$\rho(D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U})) < 1 \Leftrightarrow \text{метод сходится при любом } x^{(0)}.$$

Матрица перехода:

$$D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U}) = \begin{pmatrix} 0 & a_{12}/a_{11} & \dots & a_{1n}/a_{11} \\ a_{21}/a_{22} & 0 & \dots & a_{2n}/a_{22} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}/a_{nn} & \dots & a_{n,n-1}/a_{nn} & 0 \end{pmatrix}$$

Нахождение её спектрального радиуса является задачей, сравнимой по сложности с выполнением самого итерационного процесса, и потому применять его для исследования сходимости метода Якоби непрактично.

Теорема. Если в $A = (a_{ij})$ выполнено условие диагонального преобладания

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

то метод Яко́би сходится при любом $x^{(0)}$.

Равносильная запись через норму:

$$\left\| D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U}) \right\|_{\infty} < 1.$$

Особенности:

- Используется редко из-за невысокой эффективности.
- Удобен для параллельных вычислений.

Следующая задача

$Ax = b(x)$, $b(x)$ – нелинейная вектор-функция от x ,

не может быть решена обычными методами решения СЛАУ.

Но на основе метода Якоби может быть построен соответствующий процесс:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i(x^{(k)}) - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Если $b(x)$ меняется достаточно медленно, то сходимость сохраняется:

$$\rho(D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U} + b'(x))) < 1,$$

где $b'(x)$ – матрица Якоби вектор-функции $b(x)$.

Для нелинейной системы

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

метод Яко́би принимает форму:

- Задаём начальное приближение $x^{(0)}$.
- На k -м шаге для каждого i решаем:

$$F_i(x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}, \tilde{x}_i, x_{i+1}^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = 0.$$

- Затем кладем $x_i^{(k+1)} \leftarrow \tilde{x}_i$.

Метод Гаусса–Зейделя: основная идея

Итерационный метод Гаусса–Зейделя отличается от метода Якоби тем, что компоненты $x_i^{(k+1)}$ вычисляются последовательно, и новые значения сразу используются:

$$x_i^{(k+1)} \leftarrow \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

- Вычисления идут по i от 1 до n ; значения $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ уже найдены.
- Более свежая информация вовлекается в расчёт: улучшение скорости сходимости.

Псевдокод:

```
 $k \leftarrow 0;$   
выбираем начальное приближение  $x^{(0)}$ ;  
DO WHILE ( метод не сошёлся )  
  DO FOR  $i = 1$  TO  $n$   
    
$$x_i^{(k+1)} \leftarrow \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$
  
  END DO  
   $k \leftarrow k + 1;$   
END DO
```

- Метод предложен К.Ф. Гауссом и Ф.Л. Зейделем в 1874 г.
- Иногда называют методом *последовательных смещений*.

Вводим разложение:

$$A = D + \tilde{L} + \tilde{U},$$

где:

- D — диагональная часть,
- $\tilde{L}$ — строго нижняя треугольная часть,
- $\tilde{U}$ — строго верхняя треугольная часть.

Тогда метод имеет вид:

$$(D + \tilde{L})x^{(k+1)} = -\tilde{U}x^{(k)} + b,$$

или:

$$x^{(k+1)} = -(D + \tilde{L})^{-1}\tilde{U}x^{(k)} + (D + \tilde{L})^{-1}b.$$

Теорема. Метод Гаусса–Зейделя сходится при любом начальном приближении тогда и только тогда, когда:

$$\rho\left((D + \tilde{L})^{-1}\tilde{U}\right) < 1.$$

- Аналогично условию для метода Якоби.
- На практике: оценивают спектральный радиус через нормы.

Метод Гаусса–Зейделя: достаточное условие сходимости

Теорема. Если в системе $Ax = b$ матрица A обладает **диагональным преобладанием**, то метод Гаусса–Зейделя сходится при любом начальном приближении.

Условие диагонального преобладания:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

- Существует $\chi \in (0, 1)$, что:

$$\sum_{j \neq i} \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \leq \chi < 1.$$

- Тогда: $\|z^{(k+1)}\|_{\infty} \leq \chi \|z^{(k)}\|_{\infty} \Rightarrow$ метод сходится.

Метод Гаусса–Зейделя: симметричная положительно определённая матрица

Теорема. Если A — симметричная положительно определённая, то метод Гаусса–Зейделя сходится при любом начальном приближении.

- Следует из теоремы Остроградского–Райха (или Самарского).
- Спектральный радиус $\rho((D + \tilde{L})^{-1}\tilde{U}) < 1$ в этом случае.

- Метод Гаусса–Зейделя — модификация метода Якоби.
- Обычно сходится быстрее (новые значения используются сразу).
- Но есть примеры, когда метод Якоби сходится, а Гаусса–Зейделя — нет (и наоборот).
- Практическое применение аналогично методу Якоби (например, для СЛАУ с диагональным преобладанием).
- Особенно эффективен при решении задач с большим числом переменных.

Метод релаксации: идея и принцип

Принцип релаксации — это подход, при котором на каждом шаге итерационного процесса уменьшается некоторая величина, характеризующая погрешность приближения $x^{(k)}$ к решению.

Поскольку точное решение x^* неизвестно, вместо прямой оценки $x^{(k)} - x^*$ оценивают **невязку**:

$$r^{(k)} = Ax^{(k)} - b.$$

Цель — уменьшить норму или абсолютные значения компонент $r^{(k)}$.

Методы Якоби и Гаусса–Зейделя реализуют **локальную релаксацию**, т.е. коррекцию каждой компоненты с использованием уже полученной информации.

Полная релаксация — учитывает влияние компоненты на всю систему.

Неполная релаксация — обновление отдельной компоненты независимо.

Метод релаксации: идея и принцип

Для улучшения сходимости: вводится **параметр релаксации** ω .

Пусть $x_i^{(k)}$ — i -я компонента на шаге k , $x_i^{(k+1)}$ — новое значение.

Обновление с релаксацией:

$$\omega x_i^{(k+1)} + (1 - \omega)x_i^{(k)}.$$

Типичная реализация — на основе метода Гаусса–Зейделя:

$$x_i^{(k+1)} \leftarrow (1 - \omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)} \right).$$

Значения ω :

- $\omega < 1$ — *нижняя релаксация*,
- $\omega = 1$ — метод Гаусса–Зейделя,
- $\omega > 1$ — *верхняя релаксация*, *SOR – Successive OverRelaxation* (последовательная перерелаксация) (обычно это лучший выбор).

На практике популярен так называемый симметричный метод релаксации (SSOR – Symmetric Successive Overrelaxation).

Метод релаксации: матричная форма

Перепишем формулу метода:

$$a_{ii}x_i^{(k+1)} + \omega \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} = (1 - \omega)a_{ii}x_i^{(k)} - \omega \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)} + \omega b_i.$$

Обозначим:

$$A = D + \tilde{L} + \tilde{U}, \quad G_\omega = D + \omega\tilde{L}, \quad H_\omega = (1 - \omega)D - \omega\tilde{U}.$$

Итерационный процесс:

$$(D + \omega\tilde{L})x^{(k+1)} = ((1 - \omega)D - \omega\tilde{U})x^{(k)} + \omega b,$$

или

$$x^{(k+1)} = G_\omega^{-1}H_\omega x^{(k)} + G_\omega^{-1}\omega b.$$

Необходимое и достаточное условие сходимости:

$$\rho(G_\omega^{-1}H_\omega) < 1.$$

Пример

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad x^* = (1, -1, 1)^\top.$$

- Метод Ричардсона ($\tau = 0.1638$): 148 шагов до $\|r^{(k)}\|_1 < 10^{-6}$.
- Метод Якоби: расходится.
- Метод Гаусса–Зейделя: 42 шага.
- Метод верхней релаксации ($\omega = 1.288$): 16 шагов.

Метод релаксации: лемма Кэхэна

Лемма Кэхэна. Пусть рассматривается метод релаксации с параметром ω , так что матрицей оператора перехода является

$$C_\omega = (D + \omega \tilde{L})^{-1} ((1 - \omega)D - \omega \tilde{U}).$$

Тогда $\rho(C_\omega) \geq |\omega - 1|$, и, как следствие, для сходимости метода релаксации из любого начального приближения необходимо выполнение неравенства

$$0 < \omega < 2.$$

Лемма даёт лишь **необходимое** условие сходимости метода релаксации:

Пример

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad x^* = (1, -1, 1)^\top.$$

- $\omega = 0.8$: 15 итераций до 10^{-6} .
- $\omega \gtrsim 1.0356$: расходимость.

Теорема Островского–Райха (критерий сходимости). Пусть A — вещественная симметричная матрица с положительными диагональными элементами и $\omega \in (0, 2)$. Тогда метод релаксации с ω сходится к решению СЛАУ из любого начального приближения тогда и только тогда, когда A положительно определена.

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ